

[이산수학] ?



1장. 명제와 논리

1. 명제(Proposition)
2. 논리적 동치(Logical Equivalence)
3. 변수를 포함한 명제와 한정자
4. 논리

1. 명제

- 1) 명제의 정의
- 2) 논리연산자(명제의 결합)
- 3) 합성명제(명제의 합성)
- 4) 함축(조건명제)
- 5) 역, 이, 대우

1-1) 명제의 정의

- 명제(Proposition)

- 참(True)이나 거짓(False)으로 구분할 수 있는 문장이나 수식 (영어 소문자 p, q, r 등으로 표현)
- [예제 1-1] 다음은 명제인가?
 - 컴퓨터 가격은 비싸다.
 - $x+1=2$ (cf. $1+1=3$)

- 진릿값(Truth Value)

- 참(**T**True, 1)이나 거짓(**F**alse, 0)을 가리키는 값
- [예제 1-3] 명제인지 아닌지를 구분하고 진릿값은?
 - $2^n = n^2$ 을 만족하는 정수 n 이 하나 이상 존재한다.

1-2) 논리 연산자(명제의 결합)-1

- 부정(Negation: NOT, $\neg p$ 또는 $\sim p$)

- 명제 p 에 대하여 “ p 가 아니다”도 명제

p	$\neg p$
T	F
F	T

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

- 논리곱(Conjunction: AND, $p \wedge q$)

- 명제 p, q 의 진릿값이 모두 참일 때 참이 되고, 그렇지 않을 때는 거짓이 되는 명제

1-2) 논리 연산자(명제의 결합)-2

- 논리합(Disjunction: OR, $p \vee q$)

- 명제 p, q 의 진릿값이 모두 거짓일 때 거짓이 되고, 그렇지 않을 때는 참이 되는 명제

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- 배타적 논리합(Exclusive OR: XOR, $p \oplus q$)

- 명제 p, q 의 진릿값 중 하나만 참일 때 참이 되고, 그렇지 않을 때는 거짓이 되는 명제

1-3) 합성명제-1

- **합성명제(Compound Proposition)**
 - 하나 이상의 명제들이 결합되어 만들어진 명제
 - 논리 연산자(Logical Operators; AND, OR, NOT 등)를 이용해 명제를 결합

우선순위	논리 연산자
1	$\neg$
2	$\wedge, \vee$
3	$\rightarrow, \leftrightarrow$

1-3) 합성명제-2

- **항진명제(Tautology) T**

- 구성명제 진릿값에 상관없이 항상 참인 합성명제

$$\neg p \vee \neg p$$

- **모순명제(Contradiction) F**

- 구성명제 진릿값에 상관없이 항상 거짓인 합성명제

$$\neg p \wedge \neg p$$

- **사건명제(Contingency)**

- 항진명제도 모순명제도 아닌 합성명제

$$\bullet \quad p \wedge F \quad \leftrightarrow \quad p \vee T \quad : \quad p \wedge T \quad \leftrightarrow \quad p \vee F$$

1-3) 합성명제-3

- [예제 1-7] 합성명제 $\neg(p \wedge q) \oplus (\neg p \vee q)$ 에 대한 진리표는?

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee q$	$\neg(p \wedge q) \oplus (\neg p \vee q)$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	F	T	T	T	F
F	F	F	T	T	T	F

1-4) 함축(조건명제)-1

- 함축(Implication, 조건명제) $p \rightarrow q$
 - 명제 p, q 에 대해 p 가 조건/원인으로 제시되고,
 q 가 결론/결과로 제시되는 명제
(p 가 참이고 q 가 거짓일 때만 거짓이 됨)

- $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- $p \rightarrow q$ 에서 p 가 참일 때 반드시 q 가 참인 경우
 $p \Rightarrow q$: p 는 q 의 **충분조건**, q 는 p 의 **필요조건**

1-4) 함축(조건명제)-2

- 쌍방조건명제(Biconditional) $p \leftrightarrow q$

- 명제 p 와 q 가 조건이면서 결론인 명제
(p, q 의 진릿값이 같을 때만 참이 됨)

- $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

- $p \leftrightarrow q$ 에서 p 가 참일 때 q 가 참인 동시에,
 q 가 참일 때 p 가 참인 경우

$p \leftrightarrow q : p, q$ 는 서로 **필요충분조건**

1-4) 함축(조건명제)-3

- [예제] 합성명제 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 에 대한 진리표는?

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

1-5) 역, 이, 대우

- 역(Converse), 이(Inverse), 대우(Contraposition)
 - 함축(조건명제) $p \rightarrow q$ 에 대하여
 - 역 $q \rightarrow p$, 이 $\neg p \rightarrow \neg q$, 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T

2. 논리적 동치

1) 명제와 논리적 동치

2) 논리적 동치 법칙

2-1) 명제와 논리적 동치

- 논리적 동치(Logical Equivalence) $p \equiv q$
 - 두 (합성)명제 p 와 q 의 진릿값이 서로 같은 경우
 - [예제 1-19] 명제 $p \rightarrow q$ 와 명제 $\neg p \vee q$ 의 진릿값은?

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T

$$\therefore p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg q \rightarrow \neg p \Leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p \equiv q \vee \neg p$$

2-2) 논리적 동치 법칙-1

논리적 동치	법칙
$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$	항등법칙(Identity Law)
$p \wedge F \equiv F$ $p \vee T \equiv T$	지배법칙(Domination Law)
$p \wedge \neg p \equiv F$ $p \vee \neg p \equiv T$	부정법칙(Negation Law)
$\neg(\neg p) \equiv p$	이중 부정법칙(Double Negation Law)
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	멱등법칙(Idempotent Law)
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	교환법칙(Commutative Law)
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	결합법칙(Associative Law)
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	분배법칙(Distributive Law)
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	드모르간의 법칙(De Morgan's Law)
$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$	흡수법칙(Absorption Law)
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	함축법칙(Implication Law)

2-2) 논리적 동치 법칙-2

- [예제 1-20]
 $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$
임을 증명?

$\neg \neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$
드모르간'

 $\equiv \neg p \wedge (\neg(\neg p) \vee \neg q)$
드모르간'

 $\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$
이중부정

 $\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
분배법칙

 $\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q)$
부정법칙

 $\equiv \neg p \wedge \neg q$
항등법칙

<i>p</i>	<i>q</i>	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee (\neg p \wedge q)$	$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	F	F	T	T

2-2) 논리적 동치 법칙-3

- [예제 1-21] $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$ 를 간략히 하시오.

$$\begin{aligned} - (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) &\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \\ &\equiv \neg p \vee (q \wedge \neg q) \\ &\equiv \neg p \vee F \\ &\equiv \neg p \end{aligned}$$

함축법칙
분배법칙
부정법칙
항등법칙